

Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Departamento de Sistemas de Computação

SSC0540 - Redes de Computadores

Rede Corporativa para a Kodalabs

Consultoria em Infraestrutura e Engenharia de Dados

Professor: Jó Ueyama

Aluno: Juliana Pirolla

NUSP: 12925709

São Carlos – SP
04 de maio de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Apresentação do Projeto	2
2	Detalhamento das Localidades e Distribuição de Recursos	3
2.1	Campinas: Matriz Tecnológica	3
2.1.1	Plano de Endereçamento IP – Campinas (VLSM)	3
2.2	São Carlos: Filial Administrativa	4
2.2.1	Plano de Endereçamento IP – São Carlos (VLSM)	5
3	Arquitetura de Rede	5
3.1	Modelo Hierárquico de Três Camadas e Topologia Estrela Estendida	5
3.2	Roteamento Inter-VLAN via Router-on-a-Stick	6
3.3	Roteamento Dinâmico com OSPF	6
3.4	Segmentação por VLANs	7
4	Serviços de Rede Centralizados: DHCP, DNS e IP Helper, HTTP, FTP, SMTP	8
4.1	DHCP e IP Helper Address	8
4.2	DNS e HTTP	9
4.3	FTP	11
4.4	SMTP	12
5	Justificativa Estratégica e Análise de Riscos	13
5.1	Servidor Centralizado	13
5.2	Switches de Core	14
5.3	OSPF	14
6	Análise de Viabilidade Financeira e Equipamentos	14
6.1	Detalhamento dos Investimentos	14
6.2	Resumo Orçamentário	15
7	Conclusão	15

1 Introdução

A Kodalabs é uma consultoria brasileira especializada em infraestrutura de dados e engenharia analítica, fundada em 2022 para atender empresas que buscam modernizar processos de coleta, transformação e análise de dados. Com faturamento anual de aproximadamente R\$ 1 milhão e equipe de 20 colaboradores, a empresa opera em duas localidades estratégicas: Campinas, núcleo técnico com cerca de 10 profissionais (engenheiros de dados, cientistas de dados e técnicos de infraestrutura); e São Carlos, sede administrativa e comercial que também comporta 10 colaboradores.

A matriz localizada em Campinas centraliza toda a infraestrutura tecnológica da empresa, incluindo o servidor corporativo responsável pelos serviços de DNS, DHCP, HTTP, FTP e SMTP. A filial de São Carlos não possui servidores locais, consumindo integralmente os recursos por meio de um link WAN conectado à matriz.

Essa arquitetura representa um trade-off entre a redução de custos operacionais e a simplificação da gestão, em contrapartida à dependência do link WAN. Em caso de falha nesse enlace, a filial perde o acesso aos serviços centralizados, comprometendo suas operações. Para mitigar esse risco, podem ser adotadas estratégias como redundância de links WAN, implementação de servidores locais de contingência ou uso de mecanismos de cache e replicação de serviços críticos, soluções que podem ser consideradas futuramente para aumentar a robustez da rede.

Além disso, considerando o contexto da empresa, foram definidos os seguintes requisitos para a infraestrutura de rede:

- **Alto volume de tráfego WAN:** projetos de engenharia de dados demandam a transferência de grandes volumes de dados, sincronização de repositórios e distribuição de modelos de *machine learning*.
- **Segurança e conformidade com a LGPD:** o tratamento de dados sensíveis de clientes exige segmentação rigorosa por meio de VLANs, além da aplicação de políticas de controle de acesso e monitoramento contínuo.
- **Acesso transparente a serviços centralizados:** a equipe distribuída deve ter acesso uniforme a serviços como e-mail, servidores de arquivos e sistemas internos, independentemente de sua localização física.
- **Escalabilidade:** a previsão de expansão para novas filiais, como Ribeirão Preto e São Paulo, demanda uma arquitetura de rede preparada para crescimento horizontal, sem perda significativa de desempenho ou aumento excessivo de complexidade.

A solução proposta fundamenta-se em modelo hierárquico de três camadas (core, distribuição e acesso), roteamento dinâmico via OSPF, segmentação por VLANs com endereçamento VLSM e centralização de serviços em servidor único na matriz. O investimento total previsto é de R\$ 278.000,00.

1.1 Apresentação do Projeto

A visualização da arquitetura proposta no Cisco Packet Tracer também foi detalhada na apresentação do projeto. O vídeo pode ser visualizado em: [link](#).

2 Detalhamento das Localidades e Distribuição de Recursos

2.1 Campinas: Matriz Tecnológica

A matriz de Campinas concentra o núcleo técnico da Kodalabs e toda a infraestrutura de serviços. O roteador R-CPN-MATRIZ atua como gateway inter-VLAN via técnica Router-on-a-Stick e como ponto de saída para o link WAN. O switch de core SW-CPN-CORE agrega o tráfego local, separando funções de camada 2 do roteador e permitindo expansão sem consumir suas interfaces físicas e, conectado ao switch core, temos SW-CPN-ENG, servindo as equipes técnicas (VLANs 10 e 20), e SW-CPN-ACC, atendendo TI, servidores e visitantes (VLANs 30, 40 e 50). O *access point* AP-CPN-WIFI, conectado ao SW-CPN-ACC, provê cobertura *wireless* para visitantes na VLAN 50, mantendo-os isolados das redes corporativas.

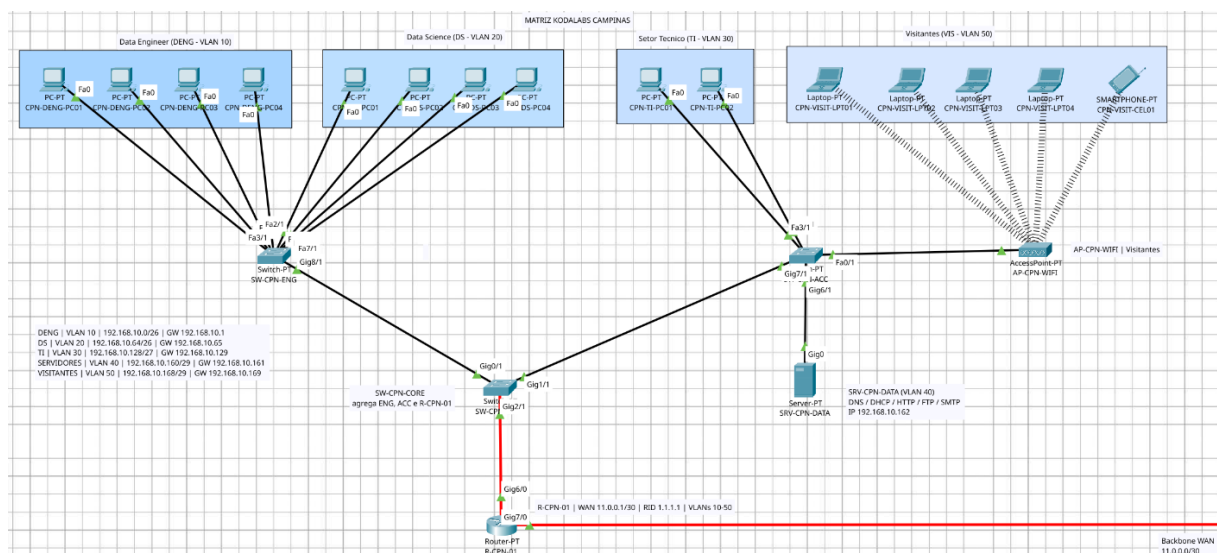


Figura 1: Estrutura de rede proposta para a matriz em Campinas.

2.1.1 Plano de Endereçamento IP – Campinas (VLSM)

Campinas utiliza o bloco **192.168.10.0/24**, subdividido por VLSM de forma que cada segmento receba uma máscara proporcional às suas necessidades, evitando desperdício de endereços e preservando espaço para crescimento futuro. A subdivisão foi feita hierarquicamente: o bloco /24 foi particionado em blocos /26; um deles foi subdividido em /27; parte do espaço restante foi fragmentada em /29.

- **VLAN 10 — Engenharia de Dados**

Sub-rede: 192.168.10.0/26; Máscara: 255.255.255.192; Capacidade: 62 hosts.

Tal VLAN foi dimensionada para o cenário atual (8 usuários), com folga para expansão futura até aproximadamente 15 dispositivos, evitando necessidade de reen-dereçamento.

- **VLAN 20 — Data Science**

Sub-rede: 192.168.10.64/26; Máscara: 255.255.255.192; Capacidade: hosts;
Tal VLAN mantém padronização com a VLAN 10, pois possui perfil de uso e crescimento semelhante, facilitando planejamento e gestão da rede.

- **VLAN 30 — TI**

Sub-rede: 192.168.10.128/27; Máscara: 255.255.255.224; Capacidade: 30 hosts;
Tal VLAN atende à equipe reduzida de TI (4 usuários), incluindo dispositivos administrativos e de gerenciamento, com margem suficiente sem desperdício de endereços.

- **VLAN 40 — Servidores**

Sub-rede: 192.168.10.160/29; Máscara: 255.255.255.248; Capacidade: 6 hosts;
Tal VLAN tem segmento restrito para infraestrutura crítica, contendo o servidor principal e possíveis expansões controladas, aumentando segurança e controle de acesso.

- **VLAN 50 — Visitantes**

Sub-rede: 192.168.10.168/29 Máscara: 255.255.255.248 Capacidade: 6 hosts;
Tal VLAN limita o número de dispositivos externos simultâneos, reduzindo impacto na rede interna e aumentando o controle sobre acessos não confiáveis.

2.2 São Carlos: Filial Administrativa

A filial de São Carlos apresenta topologia espelhada à matriz, com estrutura hierárquica equivalente. O roteador R-SCA-FILIAL termina o link WAN e estabelece adjacência OSPF com R-CPN-MATRIZ na Área 0. O switch de core SW-SCA-CORE agrega os switches de acesso SW-SCA-ADM (VLANs administrativas) e SW-SCA-ACC (TI e visitantes). O *access point* AP-SCA-WIFI serve a VLAN 90 de visitantes.

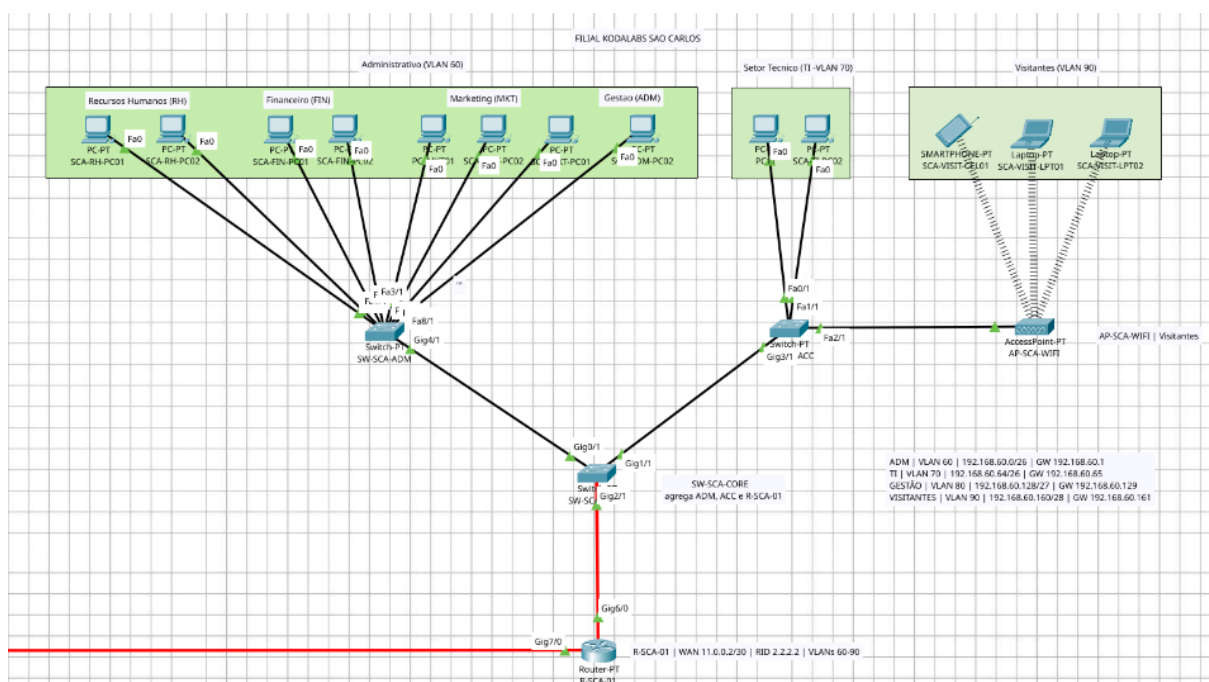


Figura 2: Estrutura de rede proposta para a filial em São Carlos

2.2.1 Plano de Endereçamento IP – São Carlos (VLSM)

O bloco **192.168.60.0/24** foi alocado deliberadamente distinto do espaço de Campinas, permitindo identificação geográfica imediata em tabelas de roteamento: um endereço 192.168.60.x indica inequivocamente um dispositivo em São Carlos.

- **VLAN 60 — Administrativo**

Sub-rede: 192.168.60.0/26; Máscara: 255.255.255.192; Capacidade: 62 hosts;
Esse é o segmento principal da filial, dimensionado para acomodar múltiplas áreas administrativas (RH, financeiro, marketing), com folga para crescimento sem necessidade de reestruturação.

- **VLAN 70 — TI Local**

Sub-rede: 192.168.60.64/26; Máscara: 255.255.255.192; Capacidade: 62 hosts ;
Padronizada com a VLAN administrativa para simplificar gestão e suportar dispositivos de suporte, manutenção e possíveis expansões da equipe técnica local.

- **VLAN 80 — Gestão Executiva**

Sub-rede: 192.168.60.128/27; Máscara: 255.255.255.224; Capacidade: 30 hosts;
Tal segmento menor e mais controlado, destinado à equipe executiva, equilibrando capacidade suficiente com maior isolamento e segurança.

- **VLAN 90 — Visitantes**

Sub-rede: 192.168.60.160/28; Máscara: 255.255.255.240; Capacidade: 14 hosts;
Foi dimensionada com maior capacidade em relação à matriz para suportar maior fluxo de clientes e acessos externos, mantendo isolamento da rede interna.

3 Arquitetura de Rede

3.1 Modelo Hierárquico de Três Camadas e Topologia Estrela Estendida

A arquitetura implementada fundamenta-se no modelo hierárquico de três camadas (Core, Distribuição e Acesso). Na camada de Core, os switches SW-CPN-CORE e SW-SCA-CORE concentram o transporte de tráfego entre segmentos locais, sem conectar dispositivos finais. A camada de Distribuição (SW-CPN-ENG, SW-SCA-ADM) implementa as políticas de segmentação por VLANs. A camada de Acesso (SW-CPN-ACC, SW-SCA-ACC) conecta os dispositivos finais às suas respectivas VLANs.

Fisicamente, a rede adota topologia Estrela Estendida, ou seja, cada switch de acesso conecta-se ao core por um único enlace de *uplink*, e o roteador igualmente se conecta ao core. Essa configuração oferece isolamento de falhas (problema em um switch de acesso não afeta os demais segmentos), facilita monitoramento centralizado e simplifica o cabeamento. A alternativa de cascata (*daisy-chain*) entre switches foi descartada por aumentar latência, criar pontos únicos de falha adicionais e esgotar rapidamente as interfaces do roteador.

A inclusão de switches de core dedicados representa investimento estratégico dado que ao adicionar novos departamentos, basta conectar um novo switch ao core sem alterar a topologia existente.

3.2 Roteamento Inter-VLAN via Router-on-a-Stick

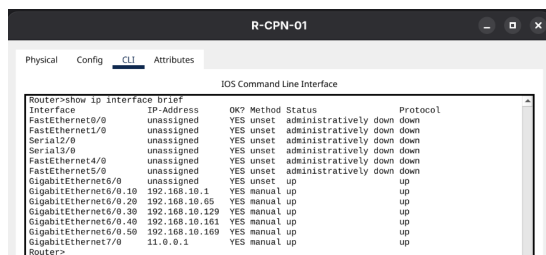
Dispositivos em VLANs diferentes não conseguem se comunicar diretamente, pois estão separados na camada 2. Para permitir essa comunicação, utiliza-se o roteamento na camada 3.

A técnica Router-on-a-Stick consiste em usar uma única interface física do roteador, dividida em subinterfaces lógicas. Cada subinterface é associada a uma VLAN e possui um endereço IP que funciona como gateway para os dispositivos daquela rede.

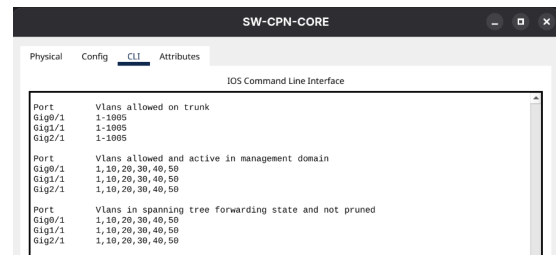
Assim, quando um host da VLAN 10 (192.168.10.10) deseja se comunicar com um host da VLAN 20 (192.168.10.70), ele envia o pacote para o seu gateway (192.168.10.1). O roteador recebe esse pacote, realiza o roteamento e o envia de volta pela interface correspondente à VLAN 20, permitindo que o switch entregue ao destino.

Esse modelo faz com que o tráfego passe pelo roteador, o que é adequado neste cenário, já que o volume de comunicação entre VLANs é baixo. Assim, evita-se a necessidade de switches de camada 3, que possuem maior custo.

A configuração envolve a criação de subinterfaces no roteador, associando cada uma a uma VLAN específica e definindo seu respectivo endereço IP. Além disso, a conexão entre o roteador e o switch deve ser configurada como trunk, ou seja, um enlace capaz de transportar múltiplas VLANs simultaneamente por meio de marcação (tagging) nos quadros Ethernet.



(a) Subinterfaces no roteador de Campinas



(b) Configuração do trunk no switch

Figura 3: Implementação do roteamento inter-VLAN via Router-on-a-Stick

3.3 Roteamento Dinâmico com OSPF

A interconexão WAN entre Campinas e São Carlos emprega OSPF (*Open Shortest Path First*, RFC 2328), protocolo de estado de enlace preferível a rotas estáticas ou ao RIP pelas seguintes razões:

- **Convergência rápida:** OSPF detecta falhas via Dead Interval (padrão 40 s, configurável) e reconverge em poucos segundos, ao contrário do RIP, cujas atualizações periódicas podem levar minutos.
- **Escalabilidade automática:** a adição de uma nova filial (e.g., Ribeirão Preto) requer apenas configurar o novo roteador com OSPF; os roteadores existentes aprendem as novas rotas dinamicamente, sem reconfigurações manuais.
- **Interoperabilidade:** por ser protocolo aberto, ao contrário do EIGRP (proprietário Cisco), o OSPF garante maior compatibilidade com equipamentos.

A implementação configura ambos os roteadores com `router ospf 1` e Router IDs únicas (1.1.1.1 para Campinas, 2.2.2.2 para São Carlos). Por segurança, `passive-interface`

default bloqueia o envio de Hellos em interfaces voltadas a hosts, com no `passive-interface GigabitEthernet7/0` habilitando o OSPF exclusivamente no enlace WAN.

O principal risco do OSPF reside na complexidade de *troubleshooting*: adjacências podem falhar por *timer mismatch*, diferenças de MTU ou autenticação inconsistente. A mitigação inclui documentação das configurações, capacitação da equipe de TI e implementação de *syslog* centralizado para auditoria de eventos de adjacência.

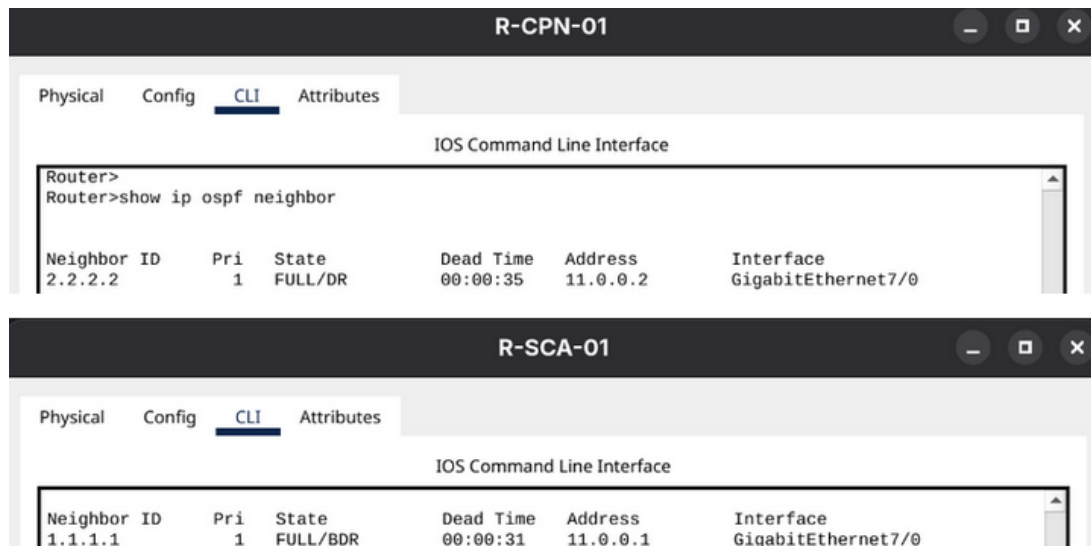


Figura 4: Visualização dos routers ID em ambas localidades.

3.4 Segmentação por VLANs

A segmentação por VLANs (IEEE 802.1Q) subdivide a infraestrutura física em domínios de broadcast independentes, confinando tráfego intenso (ETL, frameworks de ML) a seus respectivos segmentos e impedindo sua propagação para outros departamentos. Cada VLAN tem justificativa funcional e de segurança:

Tabela 1: Justificativas de segmentação por VLAN

VLAN	Segmento	Justificativa
10	Eng. de Dados (CPN)	Isola tráfego intenso de ETL e Apache Spark dos demais departamentos
20	Data Science (CPN)	Isola tráfego de frameworks de ML (TensorFlow) e treinamento distribuído
30	TI (CPN)	Protege acesso SSH a equipamentos e ferramentas de monitoramento
40	Servidores (CPN)	DMZ interna; viabiliza ACLs granulares e isolamento do servidor corporativo
50	Visitantes (CPN)	Dispositivos não confiáveis; isolamento total das VLANs corporativas
60	Administrativo (SCA)	Concentra RH, Financeiro e Marketing na filial
70	TI Local (SCA)	Gestão de infraestrutura local e acesso remoto a equipamentos
80	Gestão Executiva (SCA)	Isolamento de acesso executivo por perfil de segurança
90	Visitantes (SCA)	Idem VLAN 50; /28 para suportar maior fluxo de clientes na unidade comercial

Operacionalmente, as portas dos switches são configuradas como *access* (uma VLAN por porta, para dispositivos finais) ou *trunk* (múltiplas VLANs tagged, para enlaces entre switches e roteador). Os comandos `show vlan brief` e `show interfaces trunk` permitem auditar, respectivamente, a associação porta-VLAN e as VLANs permitidas em cada trunk.

4 Serviços de Rede Centralizados: DHCP, DNS e IP Helper, HTTP, FTP, SMTP

Todos os serviços de rede (DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP) estão centralizados no servidor `SRV-CPN-DATA` (IP 192.168.10.162, VLAN 40), hospedado em hipervisor com máquinas virtuais dedicadas por serviço. Essa centralização elimina a necessidade de replicação de hardware em São Carlos, reduzindo custos e simplificando manutenção – patches, backups e atualizações concentram-se em um único ponto. O risco inerente de ponto único de falha é abordado na Seção 5.

4.1 DHCP e IP Helper Address

O protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) foi implementado para automatizar a distribuição de parâmetros de rede, mitigando conflitos de endereçamento e otimizando a gestão dos dispositivos da Kodalabs. O processo opera através do ciclo DORA (*Discover, Offer, Request, Acknowledge*), fornecendo de forma centralizada o endereço IP, máscara de sub-rede, *default gateway*, servidores DNS e o sufixo de domínio `kodalabs.com.br`.

Visto que as mensagens de *DHCP Discover* são transmitidas via *broadcast* limitado (255.255.255.255), estas são naturalmente bloqueadas pelas interfaces de Camada 3 do

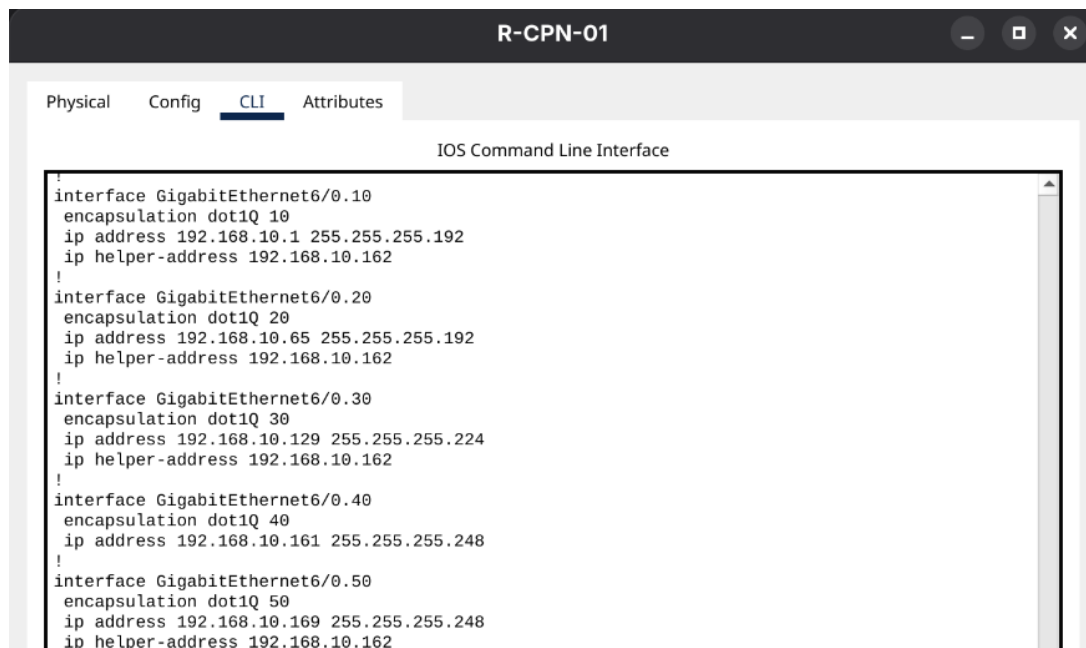


Figura 5: Configuração das subinterfaces no roteador de Campinas, evidenciando o uso de *IP Helper Address* nas VLANs de usuários. Observa-se que a VLAN 40 não possui essa configuração por abrigar o servidor DHCP.

roteador, restringindo o alcance do serviço ao domínio de difusão local. Para transpor essa limitação sem a necessidade de múltiplos servidores, utilizou-se a técnica de DHCP Relay via comando `ip helper-address`.

Configurado em cada subinterface lógica do roteador, o comando `ip helper-address 192.168.10.162` atua como um agente de retransmissão (RFC 1542). Ao interceptar um *broadcast* de solicitação, o roteador converte o pacote em um tráfego *unicast* direcionado ao servidor DHCP centralizado em Campinas. Crucialmente, o roteador preenche o campo GIADDR (*Gateway IP Address*) com o endereço IP da subinterface de origem; essa informação permite que o servidor DHCP identifique de qual VLAN a requisição partiu e selecione o *pool* de endereçamento correspondente. Essa arquitetura permite que o roteador R-SCA-FILIAL encaminhe requisições de São Carlos via protocolo OSPF até o servidor central, consolidando a gestão de todas as nove VLANs em um único ponto de controle.

4.2 DNS e HTTP

O servidor DNS opera em modo *split-horizon*: resolve consultas do domínio interno `kodalabs.com.br` e encaminha consultas externas para resolvedores públicos (8.8.8.8), cacheando as respostas para reduzir latência e tráfego WAN.

A integração com o DHCP é fundamental: o servidor distribui automaticamente os parâmetros `dns-server 192.168.10.162` e `domain-name kodalabs.com.br`, de modo que todos os dispositivos adotam o DNS corporativo como resolver primário e resolvem nomes curtos com expansão automática do sufixo de domínio. Como mitigação ao ponto único de falha, o DNS secundário externo (8.8.8.8) é listado como segunda opção nas configurações DHCP.

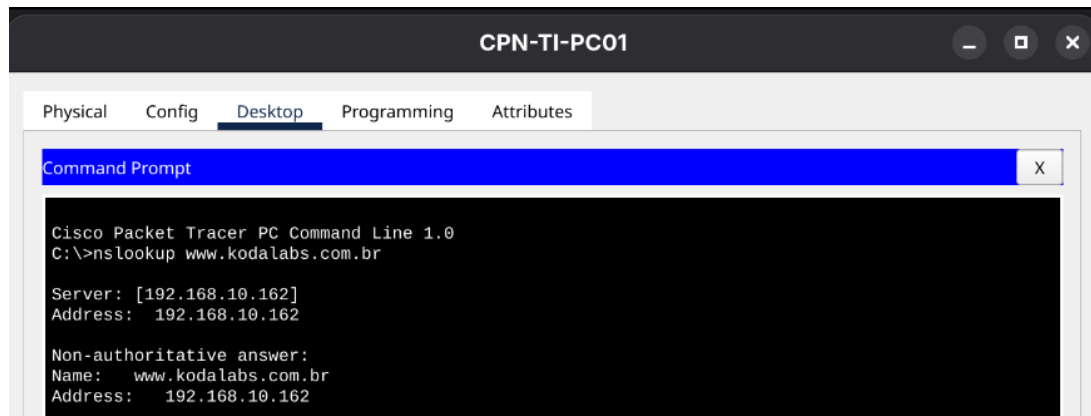


Figura 6: Teste de resolução de nomes utilizando o comando `nslookup`, evidenciando a tradução do domínio `www.kodalabs.com.br` para o endereço IP do servidor por meio do DNS interno.

O serviço HTTP é disponibilizado pelo servidor centralizado **SRV-CPN-DATA**, permitindo o acesso a aplicações web internas da empresa. Esse serviço é utilizado para hospedagem de páginas institucionais, painéis de monitoramento e possíveis interfaces de sistemas corporativos.

Os dispositivos da filial de São Carlos acessam o servidor HTTP por meio da rede WAN, cuja conectividade é garantida pelo protocolo de roteamento OSPF.

O acesso é realizado por meio de nomes de domínio resolvidos pelo DNS interno, como `www.kodalabs.com.br`, abstraindo o uso direto de endereços IP e facilitando a usabilidade para os usuários finais.

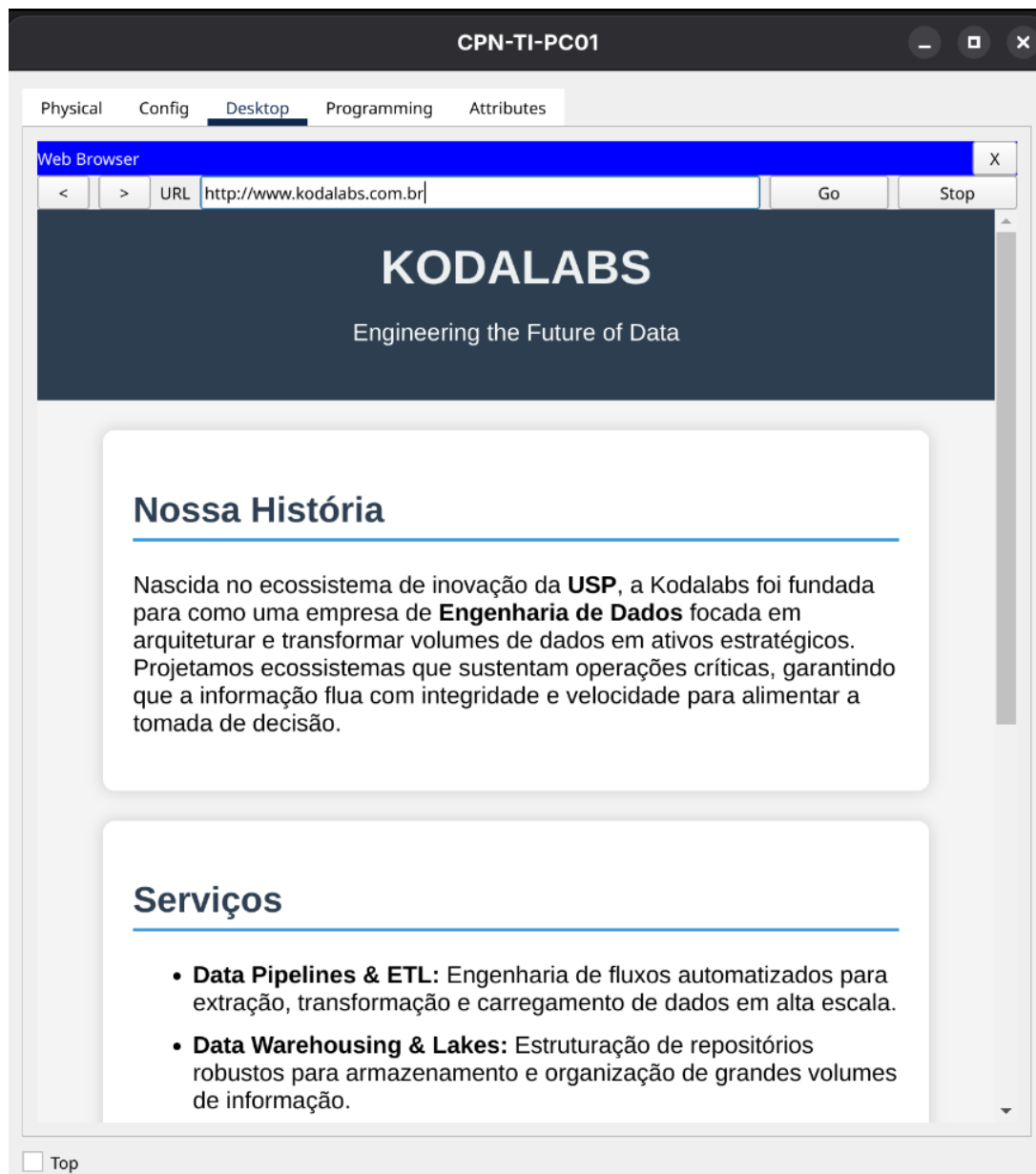


Figura 7: Acesso ao servidor web interno por meio do domínio `www.kodalabs.com.br`, evidenciando o funcionamento do serviço HTTP na rede.

4.3 FTP

O serviço FTP (File Transfer Protocol) é utilizado para transferência de arquivos entre clientes e o servidor centralizado, sendo útil para envio de relatórios, backup de dados e compartilhamento de arquivos entre equipes.

O servidor FTP está hospedado no `SRV-CPN-DATA`, permitindo que usuários de ambas as localidades acessem os arquivos de forma centralizada. A comunicação é realizada sobre TCP, garantindo confiabilidade na transferência dos dados.

Assim como os demais serviços, o acesso ao FTP é facilitado pela resolução de nomes via DNS interno, utilizando o domínio `ftp.kodalabs.com.br`.

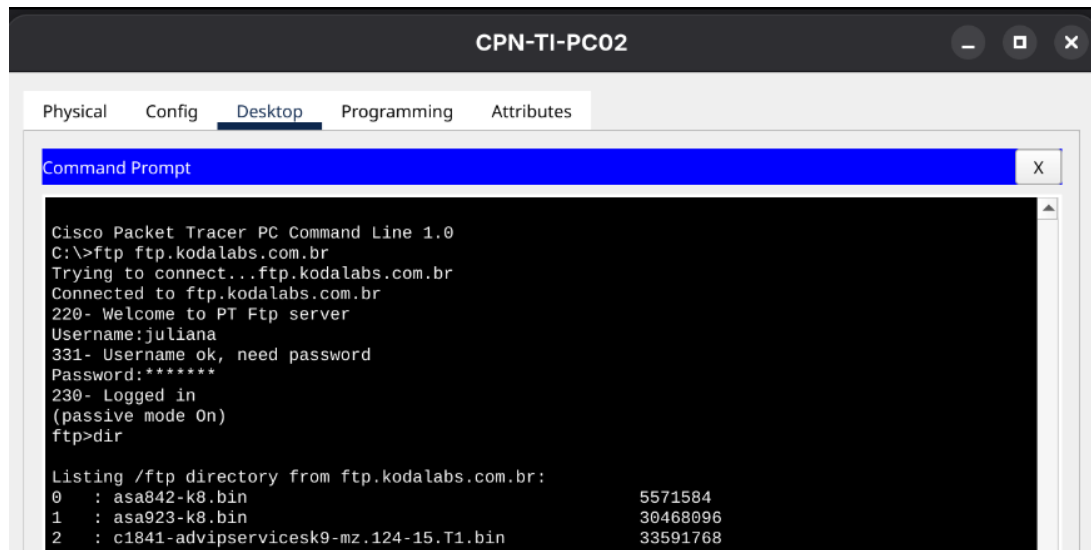


Figura 8: Acesso ao servidor FTP por meio do domínio `ftp.kodalabs.com.br`, evidenciando o funcionamento do serviço de transferência de arquivos.

4.4 SMTP

O serviço SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é responsável pelo envio de mensagens eletrônicas na rede corporativa. O servidor de e-mail está hospedado no `SRV-CPN-DATA`, permitindo a centralização das comunicações internas da empresa.

Os clientes utilizam o domínio `smtp.kodalabs.com.br` para envio de e-mails, com suporte a resolução de nomes via DNS interno. Esse modelo permite que usuários de diferentes localidades utilizem o serviço de forma transparente.

A centralização do serviço facilita o gerenciamento de contas, políticas de segurança e armazenamento de mensagens, além de simplificar processos de backup e auditoria.

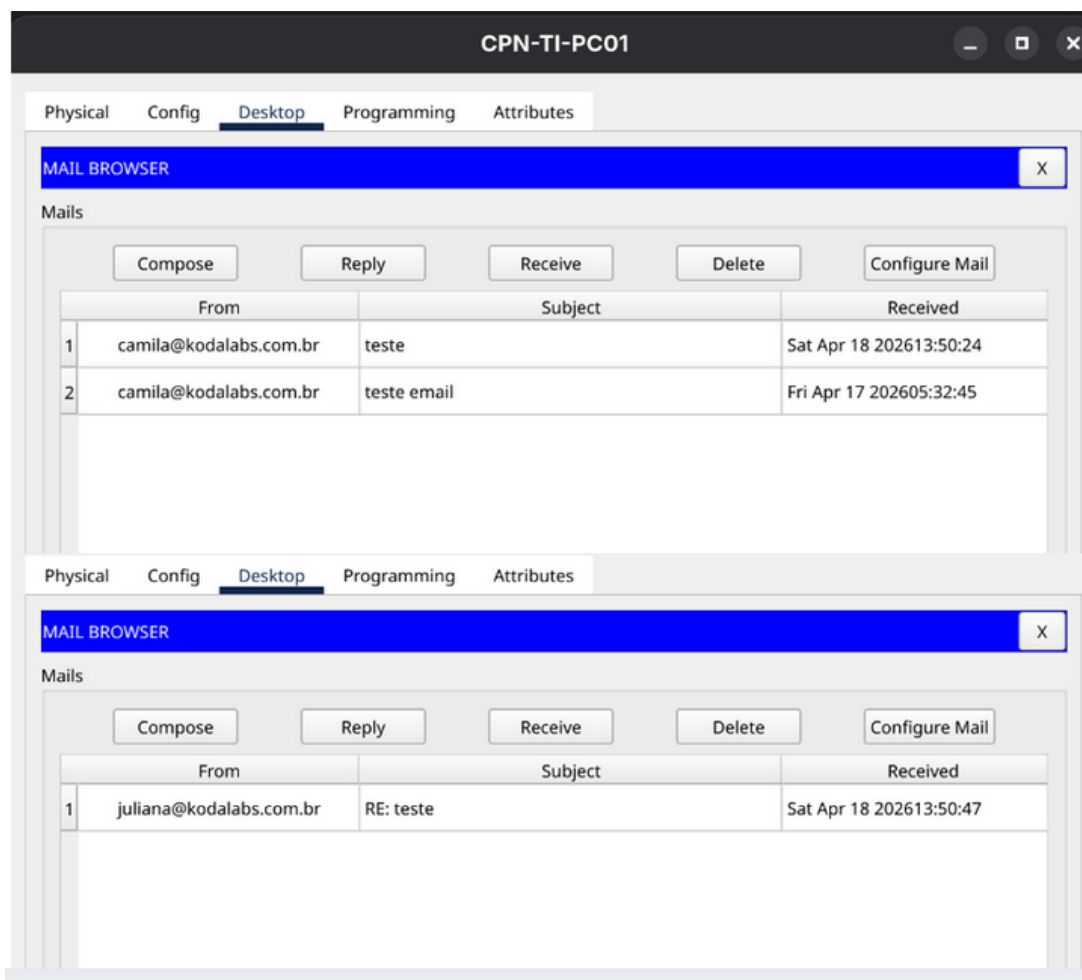


Figura 9: Envio e recebimento de mensagem eletrônica utilizando o servidor SMTP interno `smtp.kodalabs.com.br`, evidenciando o funcionamento do serviço de correio eletrônico.

5 Justificativa Estratégica e Análise de Riscos

5.1 Servidor Centralizado

Nota-se que a centralização de serviços em servidor único em Campinas oferece economia de hardware, já que um segundo servidor em São Carlos custaria R\$ 8.000–12.000 sem benefício proporcional, dado o baixo volume de serviços na filial; Além disso, favorece a simplicidade operacional e consistência, pois patches, backups e atualizações concentram-se em um único ponto e todos os usuários acessam a mesma versão dos serviços.

O risco primário é a indisponibilidade total dos serviços em caso de falha do servidor. A abordagem intermediária adotada, adequada ao porte atual da empresa, inclui: backups diários com imagens completas armazenadas em NAS ou nuvem; contrato de SLA com reposição de hardware em até 4 horas; e aumento do lease time DHCP para 7 dias, garantindo que hosts já configurados operem normalmente durante interrupções curtas. A solução definitiva (servidor secundário em São Carlos com DHCP e transferência de zona DNS) é recomendada quando o crescimento da empresa justificar o investimento adicional.

5.2 Switches de Core

Os switches de core representam custo adicional de aproximadamente R\$ 5.600, mas trazem benefícios que se materializam no crescimento. Com core dedicado: novos switches podem ser adicionados sem alterar a topologia existente; a função de switching de camada 2 é isolada do roteador, que pode dedicar recursos ao OSPF. Sem core, a cascata entre switches limitaria rapidamente as interfaces do roteador e exigiria redesenho completo da rede para expansão.

O risco de ponto único de falha do próprio switch de core é mitigado com equipamento empresarial em ambiente controlado, conectado a no-break e com configuração salva para restauração rápida.

5.3 OSPF

Com OSPF, a adição de uma nova filial exige apenas configurar o novo roteador; os roteadores existentes aprendem as rotas automaticamente. Com rotas estáticas, cada roteador em operação precisaria ser editado manualmente, ou seja, há a necessidade de realizar uma operação trabalhosa e propensa a erros.

O risco do OSPF está na complexidade de *troubleshooting* (falhas de adjacência por MTU mismatch, *timer mismatch* ou autenticação inconsistente) e no consumo de CPU em redes muito grandes. Na escala atual da Kodalabs (2 roteadores, 10 sub-redes), esse overhead é desprezível. A mitigação inclui capacitação da equipe em OSPF e *syslog* centralizado para auditoria de adjacências.

6 Análise de Viabilidade Financeira e Equipamentos

A composição do orçamento deste projeto reflete a necessidade de uma infraestrutura robusta, capaz de suportar alta disponibilidade e segurança para os dados da organização. Os custos foram levantados com base em valores médios de mercado para equipamentos de linha corporativa (Enterprise), garantindo vida útil prolongada e suporte técnico especializado.

6.1 Detalhamento dos Investimentos

O investimento em hardware totaliza R\$ 213.900,00, distribuído conforme a criticidade de cada segmento:

- **Núcleo de Rede e Conectividade:** Foram selecionados roteadores e switches com suporte a protocolos avançados (como OSPF e VLANs 802.1Q). O uso de equipamentos de alta performance justifica o valor de R\$ 31.900,00 nesta categoria.
- **Processamento e Armazenamento:** O servidor centralizado (R\$ 31.000,00) foi dimensionado para suportar virtualização e serviços críticos de rede, incluindo o sistema de gestão planejado.
- **Infraestrutura e Continuidade:** O investimento em racks, patch panels e no-breaks senoidais (R\$ 24.000,00) é fundamental para a organização física e proteção contra surtos elétricos ou quedas de energia.

- **Terminais de Usuário:** Composto por desktops, laptops e dispositivos móveis para as equipes administrativa e operacional.

6.2 Resumo Orçamentário

Para o cálculo do valor final, aplicou-se o BDI (Benefício e Despesas Indiretas) de 30% sobre o custo dos equipamentos. Este percentual cobre custos fixos, administração central, impostos e a margem de lucro prevista para a execução.

Tabela 2: Consolidado Financeiro do Projeto

Categoria	Valor (R\$)
Custo Total de Equipamentos	213.900,00
BDI (30% sobre Equipamentos)	64.170,00
Mão de Obra e Serviços de Instalação	18.400,00
VALOR TOTAL DO PROJETO	278.470,00

7 Conclusão

O projeto de infraestrutura de rede desenvolvido para a Kodalabs foi desenvolvida pensando nas necessidades específicas da empresa e, principalmente, para seguir um padrão de projeto que facilitasse a escalabilidade em futuras filiais. A adoção do VLSM (Variable Length Subnet Masking) e a segmentação lógica via VLANs permitiu também uma gestão mais eficiente e segura do espaço de endereçamento IP, mitigando domínios de broadcast excessivos e isolando fluxos de dados sensíveis. Nota-se também que a escolha da técnica Router-on-a-Stick para o roteamento inter-VLAN, aliada ao protocolo de roteamento dinâmico OSPF, conferiu à rede maior agilidade operacional, uma vez que possibilita melhor aproveitamento das interfaces físicas do roteador, reduzindo custos de hardware. Além disso, o uso do OSPF garante convergência automática e maior resiliência da topologia frente a possíveis falhas em enlaces críticos.

Os protocolos de serviço, especificamente o DHCP com o auxílio do IP Helper Address, provaram-se vitais para a escalabilidade do ambiente, permitindo que a administração de novos hosts ocorra de forma transparente e centralizada.

Sob a ótica financeira e estratégica, o investimento de aproximadamente R\$ 278.000,00 (considerando equipamentos, serviços e BDI) posiciona a Kodalabs em um patamar de maturidade tecnológica superior. A arquitetura hierárquica em estrela estendida não apenas atende às demandas imediatas, mas estabelece uma base sólida para a expansão futura (escalabilidade horizontal) e a implementação de políticas de QoS ou segurança perimetral mais rigorosas.

Referências

- [1] Cisco Community. *Explorando o OSPF: Protocolo de Roteamento Dinâmico*. 2024. Disponível em: <<https://community.cisco.com/t5/artigos-networking/explorando-o-ospf-protocolo-de-roteamento-dinamico/ta-p/5058499>>.
- [2] Network Academy. *Router-on-a-Stick*. 2024. Disponível em: <<https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/router-on-a-stick>>.
- [3] Wikipédia. *Rede em estrela*. 2026. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_em_estrela>.
- [4] MOY, J. *OSPF Version 2*. [S.l.], 1998. (RFC 2328). Disponível em: <<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2328>>.